

# Explicación Final: Calculadora Completa JavaScript

Guía definitiva paso a paso con las operaciones matemáticas (=) y el botón de borrado total (CE).

## 1. Las Cajas de Memoria (Variables)

```
let numeroActual = '0'  
let operador = ''  
let operando = ''
```

¿Qué hace? Prepara los 3 recipientes necesarios para recordar lo que ocurre durante un cálculo:

- **numeroActual**: El número que ves en pantalla actualmente.
- **operador**: Guardará la operación que elegiste (+, -, \*).
- **operando**: Guardará el primer número guardado en memoria.

## 2. Conexión y Oyente de Clics

```
const inputDisplay = document.querySelector('#inputDisplay')  
const buttons = document.querySelectorAll('.button')  
  
buttons.forEach(function(button){  
  button.addEventListener('click', function(event){  
    const buttonText = event.target.textContent
```

¿Qué hace? Conecta JavaScript con la pantalla y los botones HTML. Cada vez que alguien presiona un botón, guarda en **buttonText** el texto de ese botón.

### 3. La Lógica Completa (Toma de Decisiones)

A) Si presionas un Operador (+, -, \*):

```
if ('+-*'.includes(buttonText)) {  
  operador = buttonText  
  operando = Number(numeroActual)  
  numeroActual = '0'  
}
```

Guarda la operación en `operador`, guarda el primer número en `operando` y pone la pantalla en `'0'` para escribir el segundo número.

B) Si presionas Igual (=): ¡Se hace la magia!

```
} else if (buttonText === '=') {  
  if (operador === '+') {  
    numeroActual = Number(operando) + Number(numeroActual)  
  }  
  if (operador === '-') {  
    numeroActual = Number(operando) - Number(numeroActual)  
  }  
  if (operador === '*') {  
    numeroActual = Number(operando) * Number(numeroActual)  
  }  
}
```

Revisa qué operador tenías guardado y realiza la matemática entre el primer número (`operando`) y el segundo (`numeroActual`).

C) Si presionas Borrar Todo (CE):

```
} else if (buttonText === 'CE') {  
  numeroActual = '0'  
  operador = ''  
  operando = ''  
}
```

Reinicia absolutamente todo a su estado inicial en blanco.

D) Si presionas un Número:

```
} else {  
  numeroActual = Number(numeroActual + buttonText)  
}
```

Va juntando los dígitos para formar números compuestos (ejemplo: `1` -> `15` -> `152`).

## 4. Mostrar en Pantalla

```
inputDisplay.value = numeroActual
```

¿Qué hace? Actualiza el valor de la pantalla del HTML para mostrar el resultado o el número ingresado.

## Resumen del Flujo Lógico

| Botón                | Condición                                  | ¿Qué hace?                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadores (+, -, *) | <code>if ('+-*'.includes(...))</code>      | Guarda la operación, congela el 1er número y resetea la pantalla a '0'.              |
| Igual (=)            | <code>else if (buttonText === '=')</code>  | Suma, resta o multiplica el <code>operando</code> con el <code>numeroActual</code> . |
| Borrar Todo (CE)     | <code>else if (buttonText === 'CE')</code> | Limpia todas las variables de la memoria a cero y texto vacío.                       |
| Números (0-9)        | <code>else</code>                          | Junta los dígitos en pantalla uno tras otro.                                         |